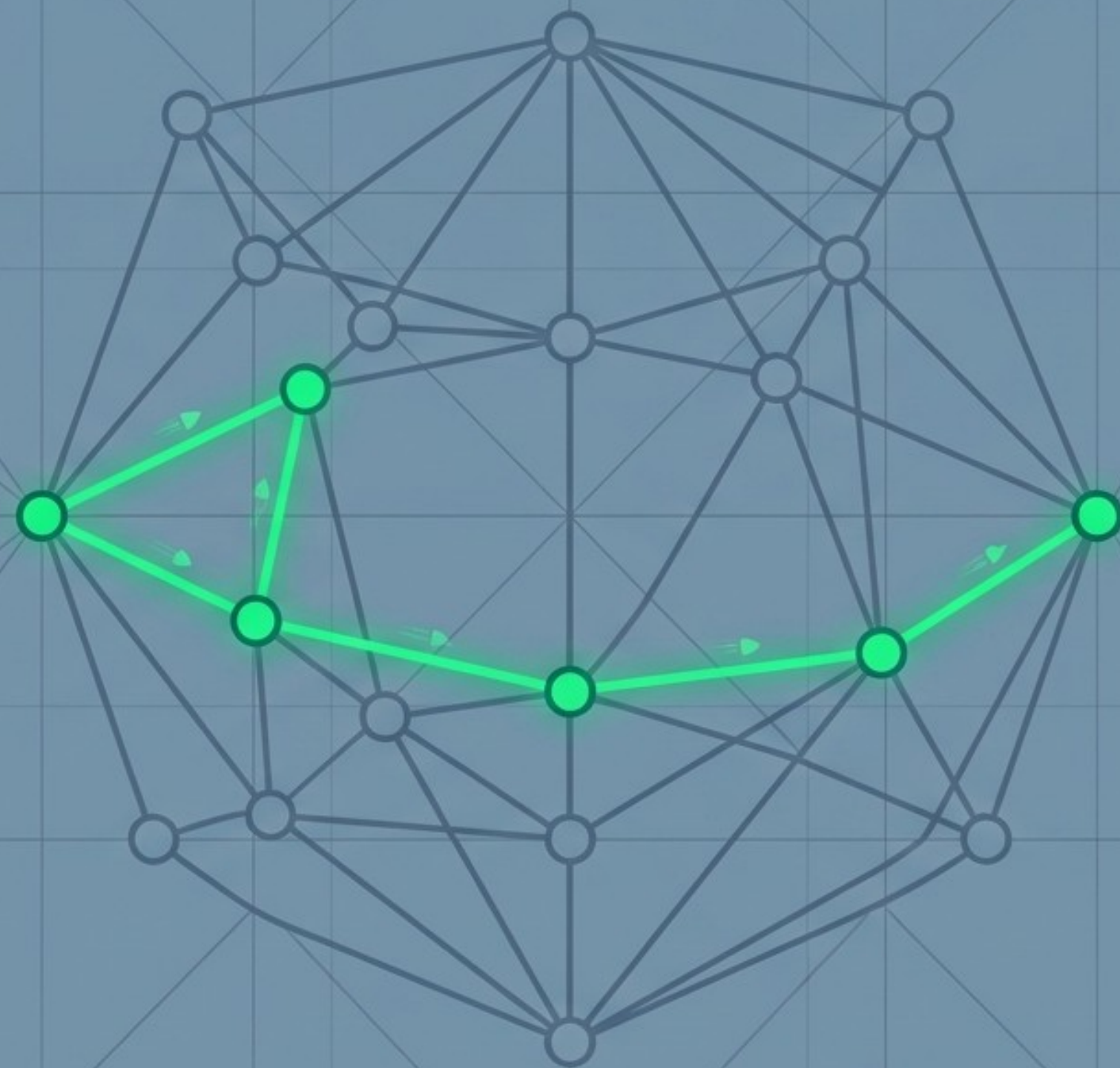


INVESTIGACIÓN OPERATIVA | INGENIERÍA EN SISTEMAS

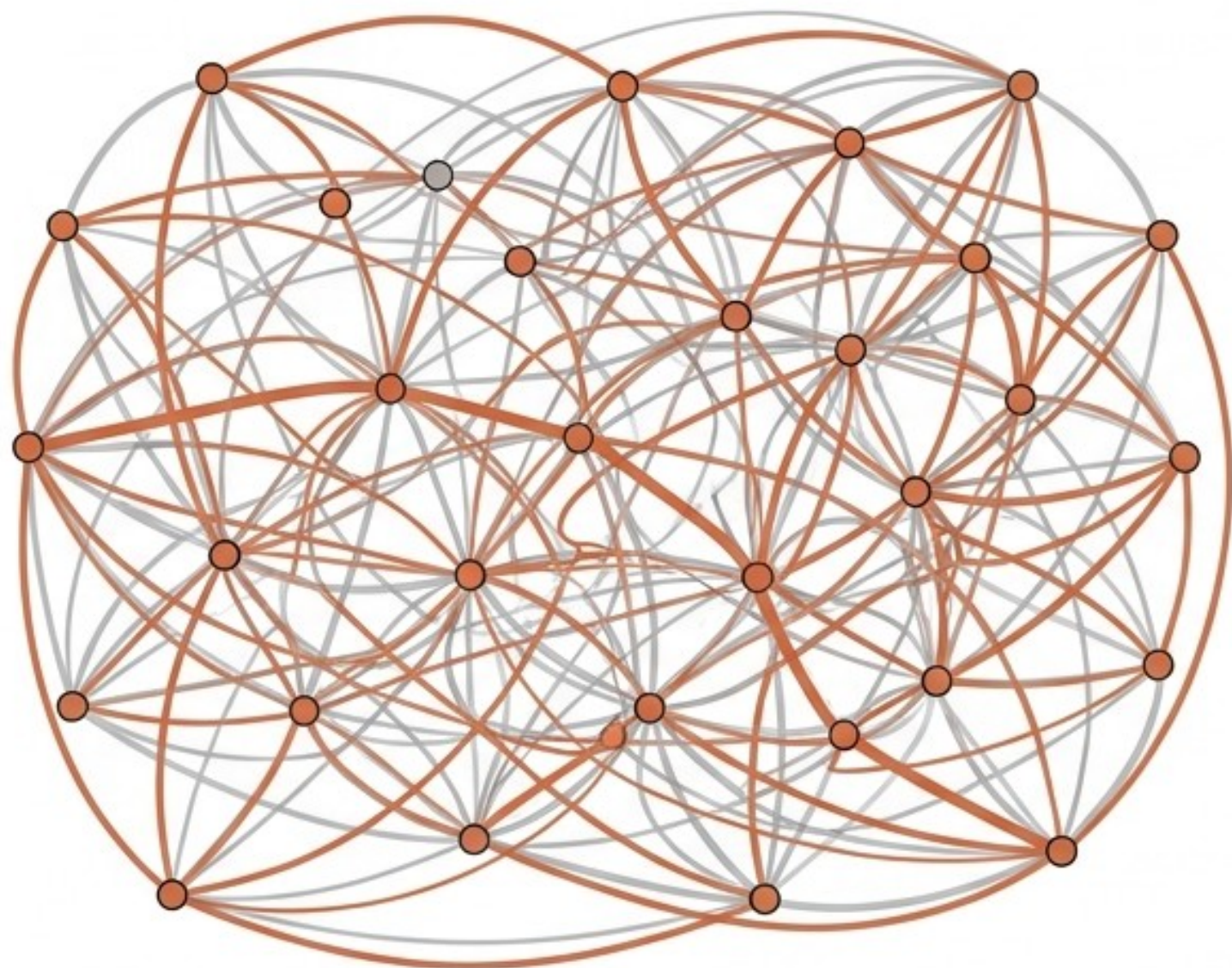
EL ALGORITMO DE DIJKSTRA

OPTIMIZACIÓN DE RUTAS Y
LATENCIA EN REDES DE DATOS

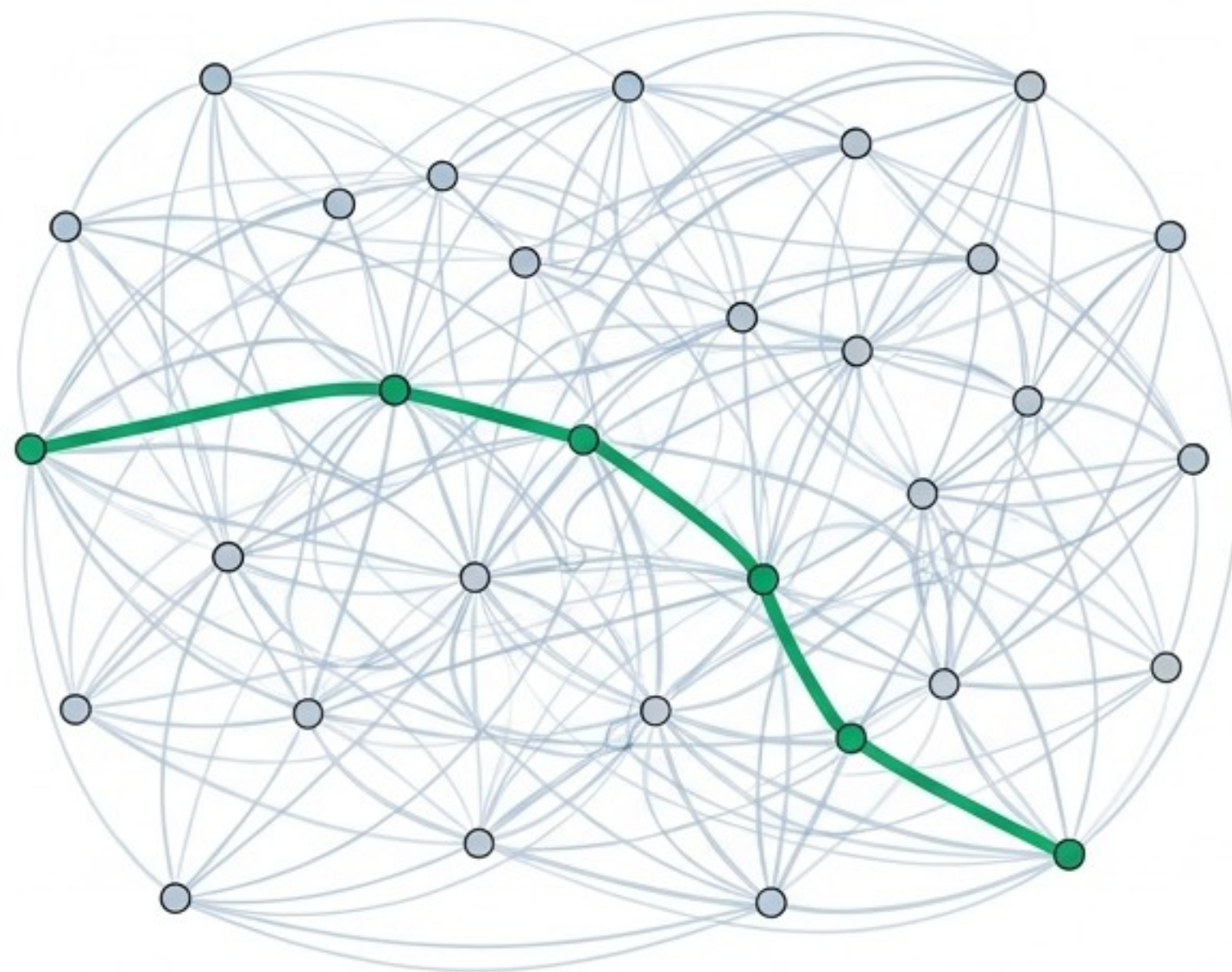


¿Qué es el Problema de la Ruta Más Corta?

El Problema: El Caos de Opciones



La Solución: El Óptimo Global



Definición Clave: En un grafo, el objetivo es encontrar la secuencia de arcos que minimiza la suma total de pesos entre un **Nodo Origen** y un **Nodo Destino**.

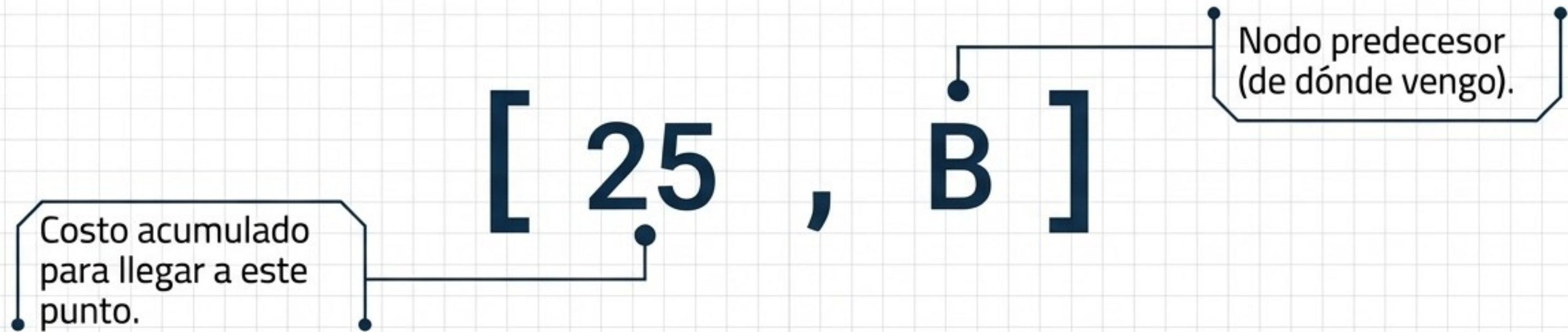
En sistemas, el 'peso' rara vez es distancia. Suele representar latencia (ms), costo de tránsito o saturación.

Anatomía del Algoritmo (Enfoque Voraz / Greedy)

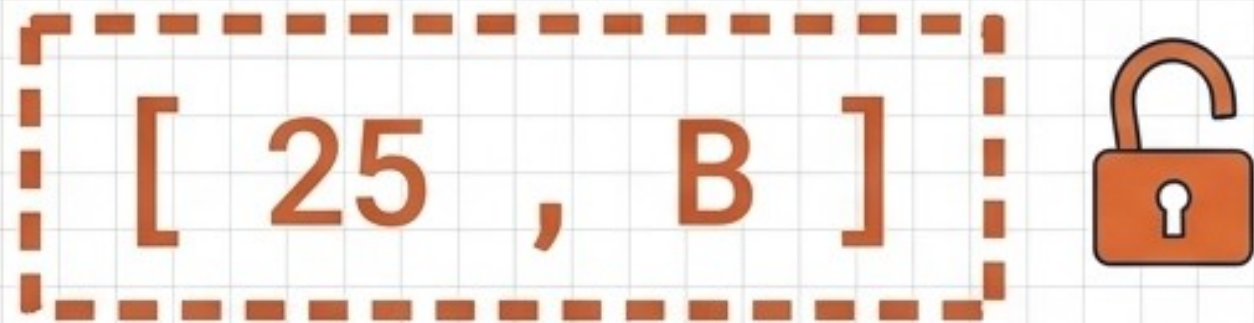


La Garantía Voraz: Dijkstra siempre toma la mejor decisión local inmediata. Sin pesos negativos, esta decisión iterativa garantiza matemáticamente el óptimo global.

La Memoria del Algoritmo: Las Etiquetas

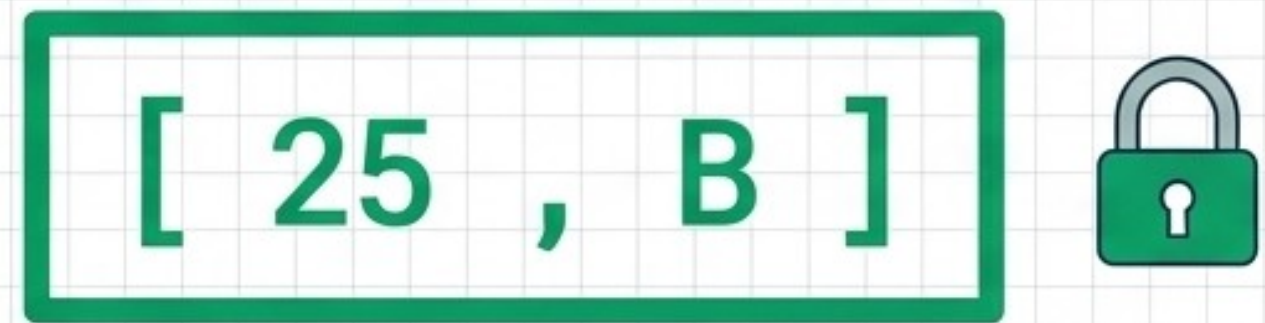


Etiqueta Temporal



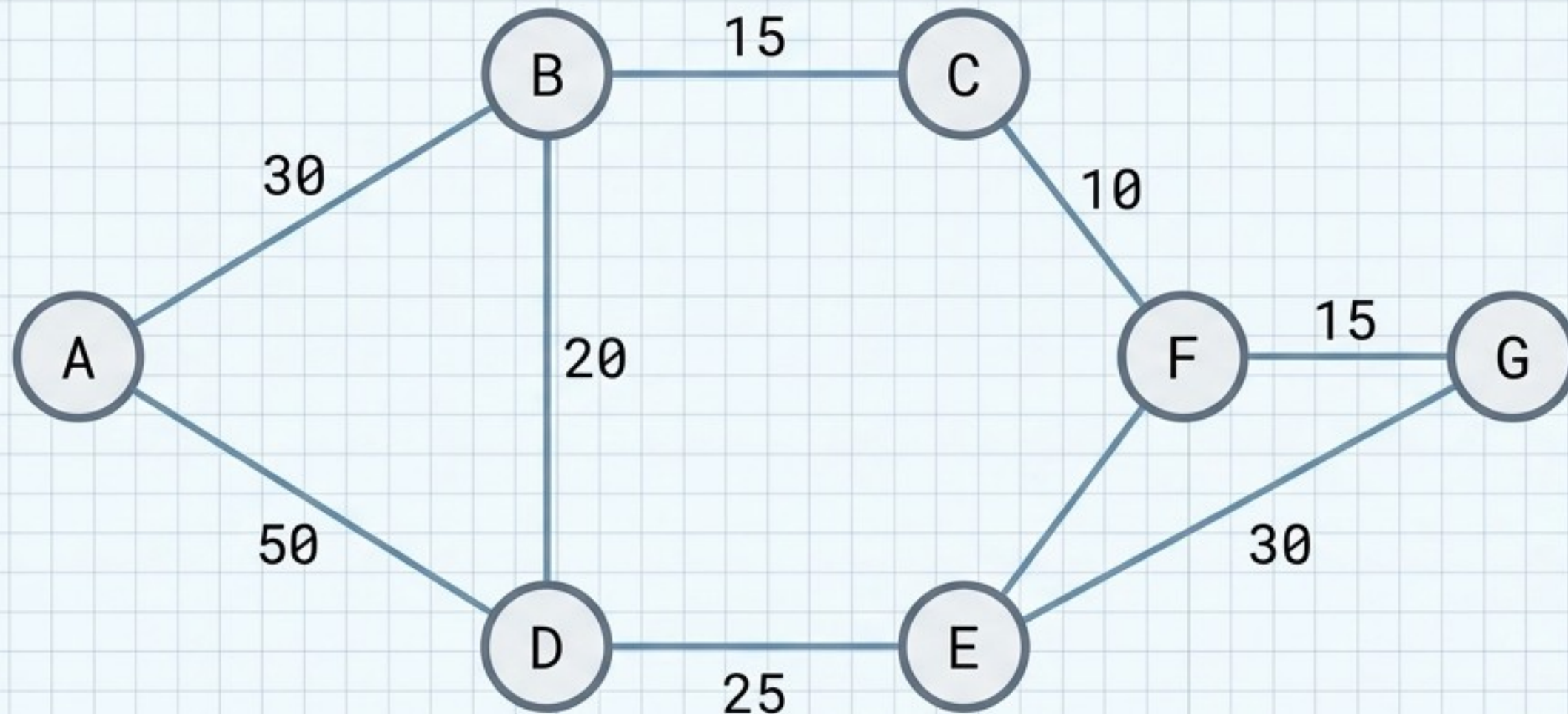
Valor provisional. Mantenido en la cola de prioridad. Puede mejorar si encontramos una ruta alternativa más barata.

Etiqueta Permanente



Valor inmutable. Confirmación matemática de que es imposible encontrar un camino más corto hacia este nodo.

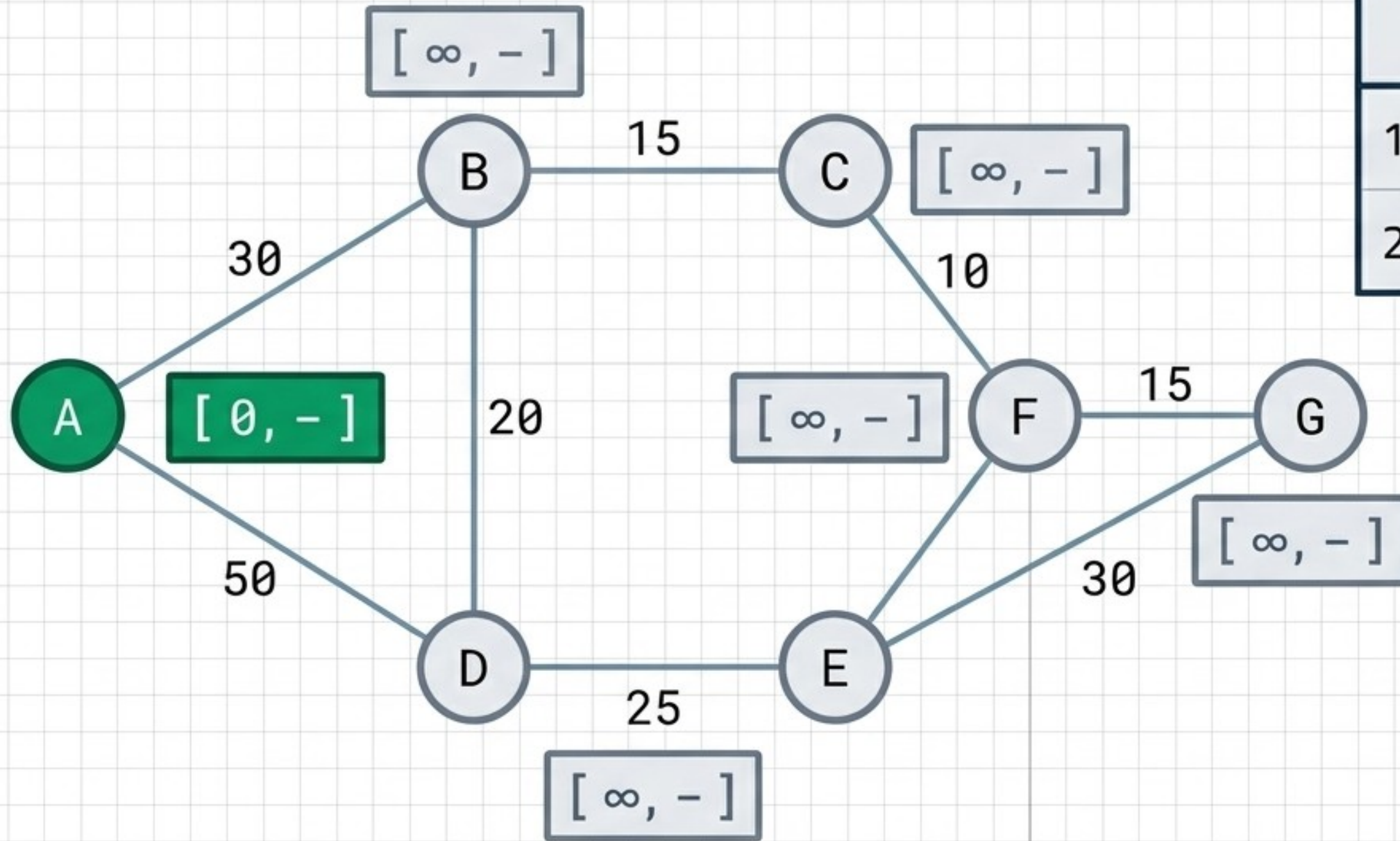
Caso de Estudio: Red de Fibra Óptica InduTech S.A.



Misión Operativa:
Encontrar la ruta de mínima latencia para transmitir ráfagas de datos críticos desde el Servidor A (Origen) hasta la Terminal G (Destino).

Restricción:
Determinar la ruta óptima sin superar el umbral crítico de latencia.

Iteración 0 - Inicialización

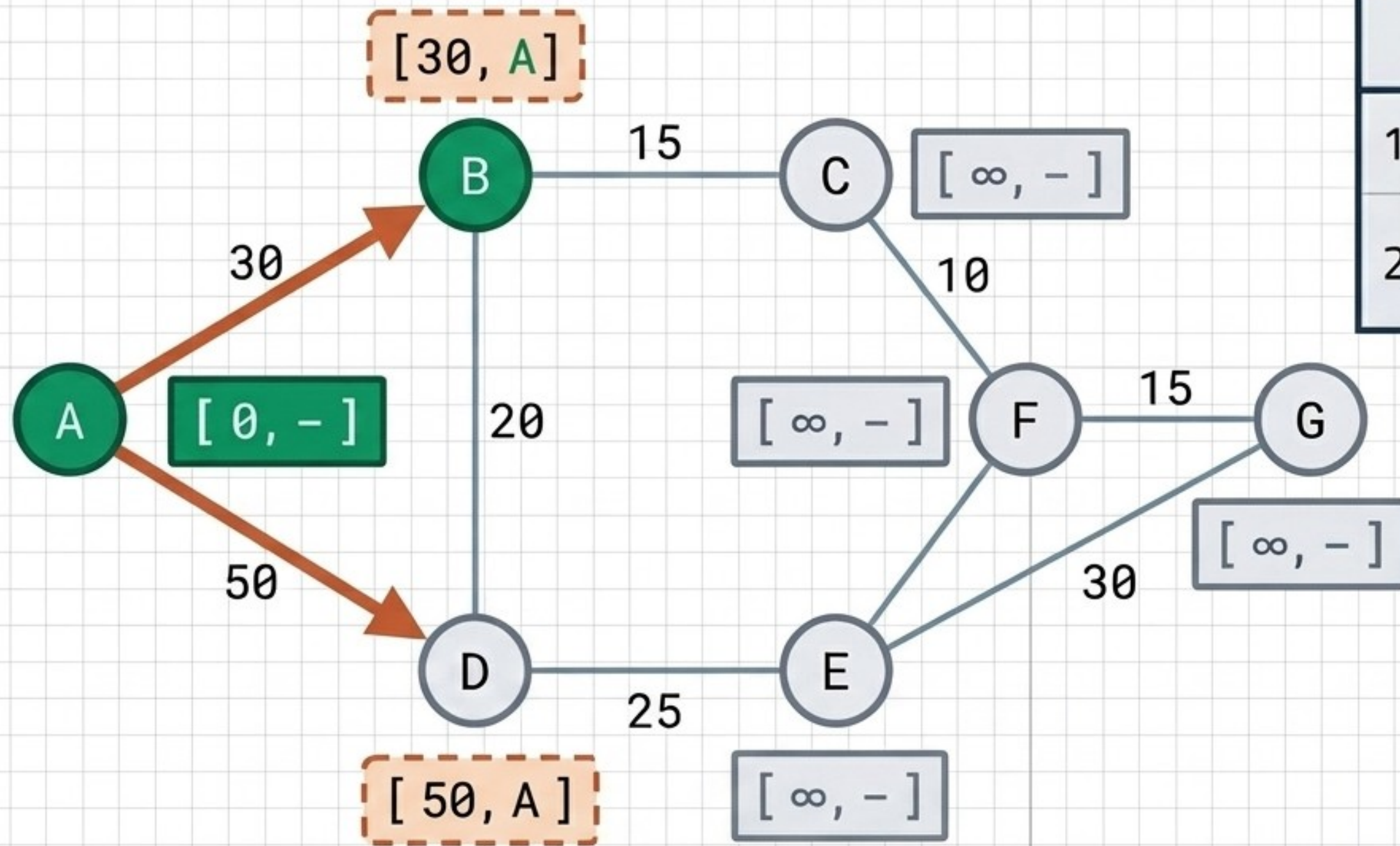


	Memoria del Algoritmo
1	Permanentes: $\{A\}$
2	Temporales: $\{B, C, D, E, F, G\}$

Acción: Establecemos el costo del origen (A) en 0.

Decisión: Al ser el origen, lo fijamos inmediatamente como Permanente. El algoritmo comienza a irradiar desde aquí.

Iteración 1 - Explorando Vecinos de A

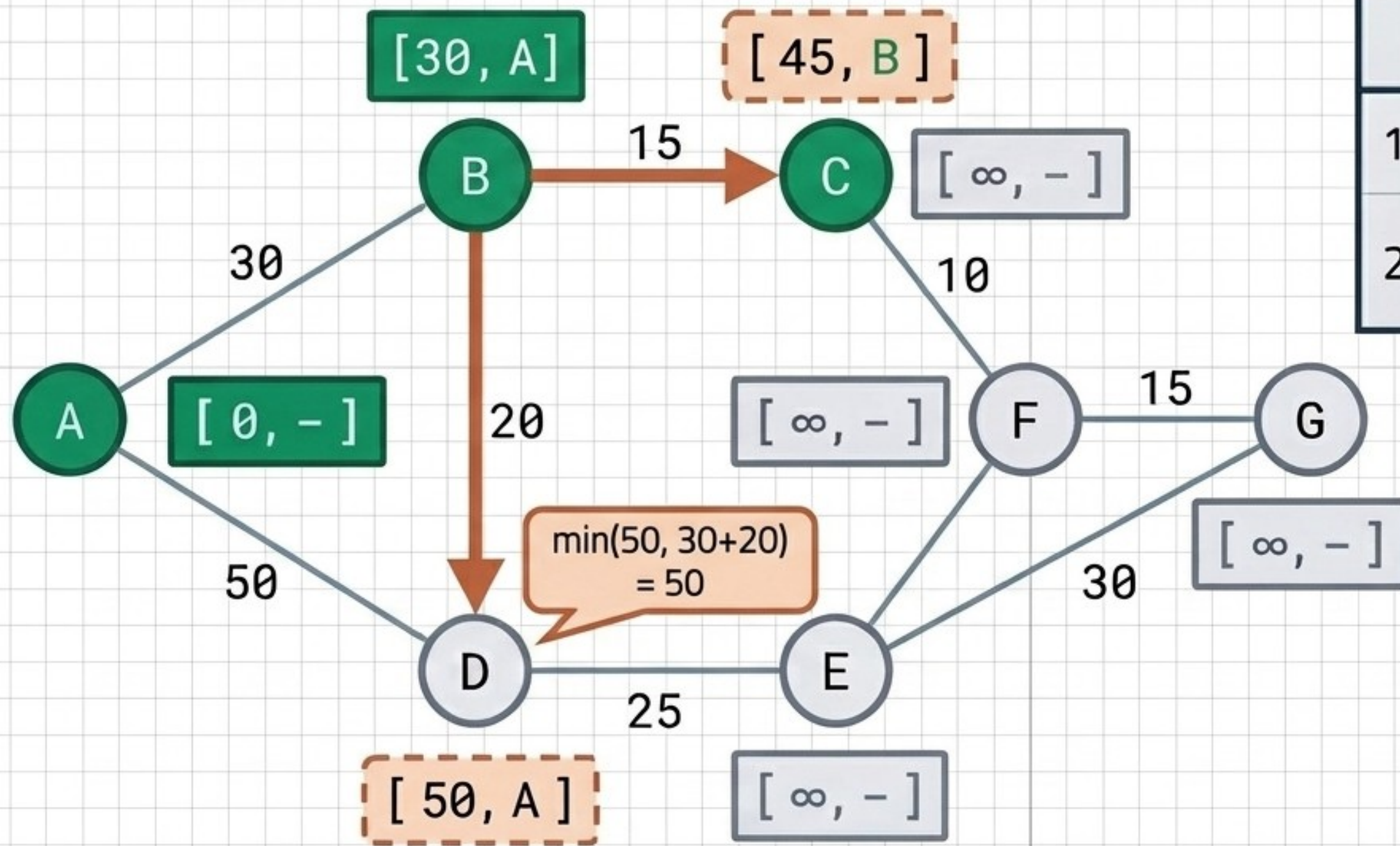


	Matriz de Estado
1	Permanentes: $\{A, B\}$
2	Temporales Evaluados: B (30), D (50)

Acción: Inspeccionamos los enlaces disponibles desde A.

Decisión Voraz: De los nodos temporales, B tiene la menor distancia acumulada (30). Lo fijamos como Permanente y será nuestro próximo pivote.

Iteración 2 - Pivote en Nodo B

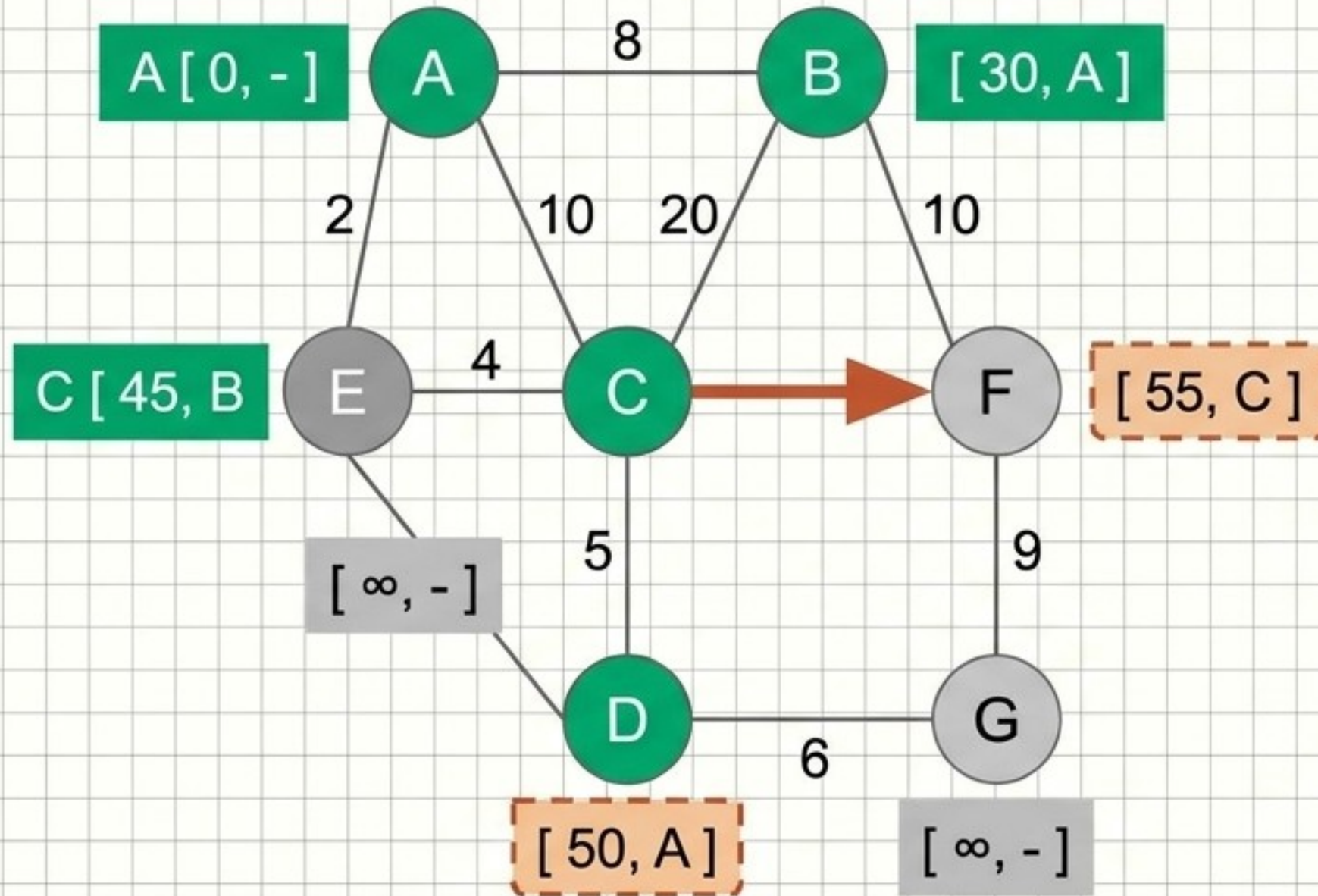


	Matriz de Estado
1	Permanentes: {A, B, C}
2	Temporales Evaluados: C (45), D (50)

Regla de Actualización en D:
Evaluamos si la nueva ruta por B ($30+20$) es mejor que la conocida (50). Queda igual.

Decisión Voraz: C (45) es el menor temporal actual de toda la red. Se vuelve Permanente.

Iteración 3 -



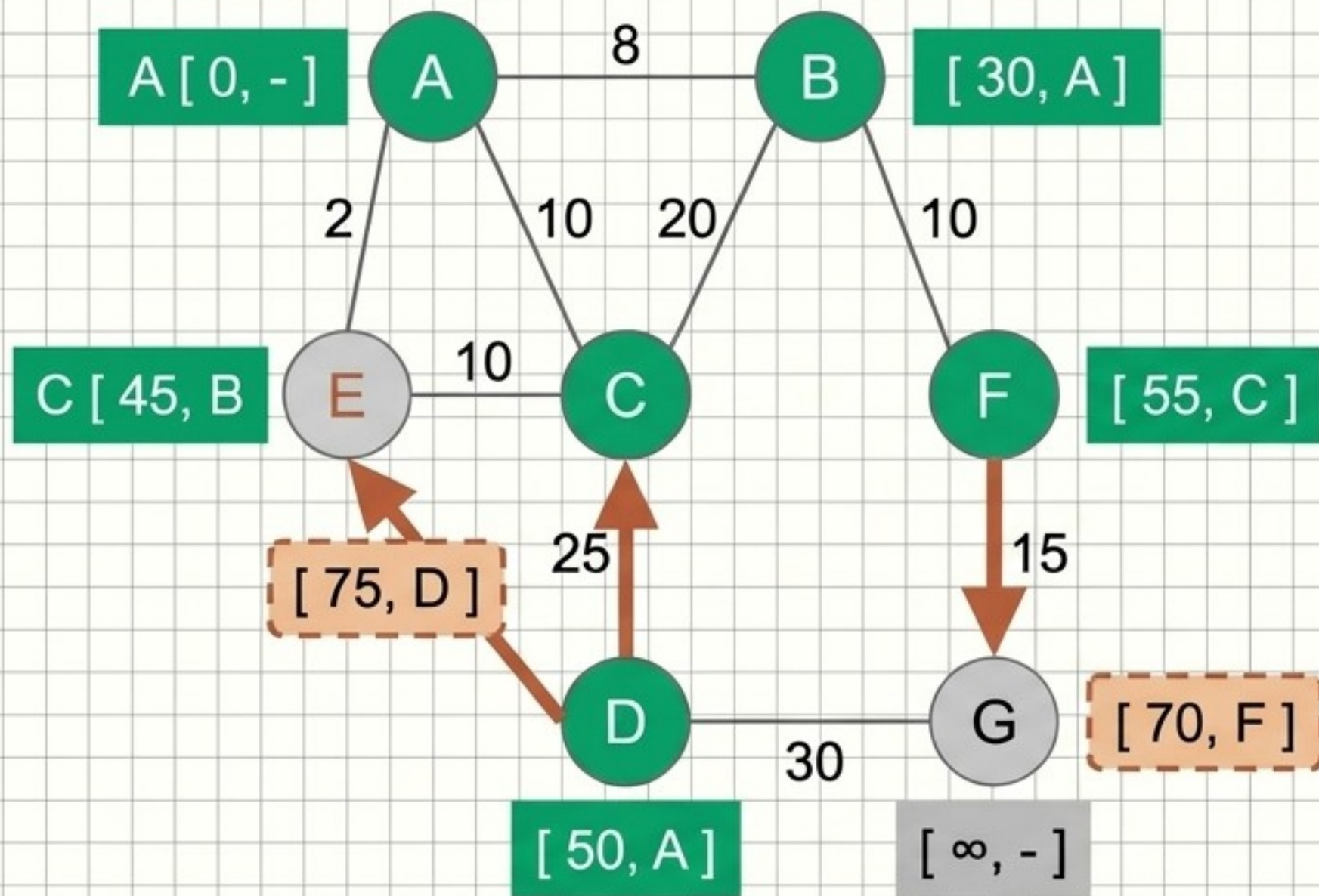
Matriz de Estado

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Permanentes: { A, B, C, D } |
| 2 | Temporales Evaluados: D (50), F (55) |

Acción: Expandimos desde el pivote C y encontramos F (55).

Decisión Voraz: Comparamos TODOS los nodos temporales de la red. D (50) es menor que F (55). El algoritmo salta de rama y convierte a D en Permanente.

Iteraciones 4 y 5 - Actualizaciones en Cascada



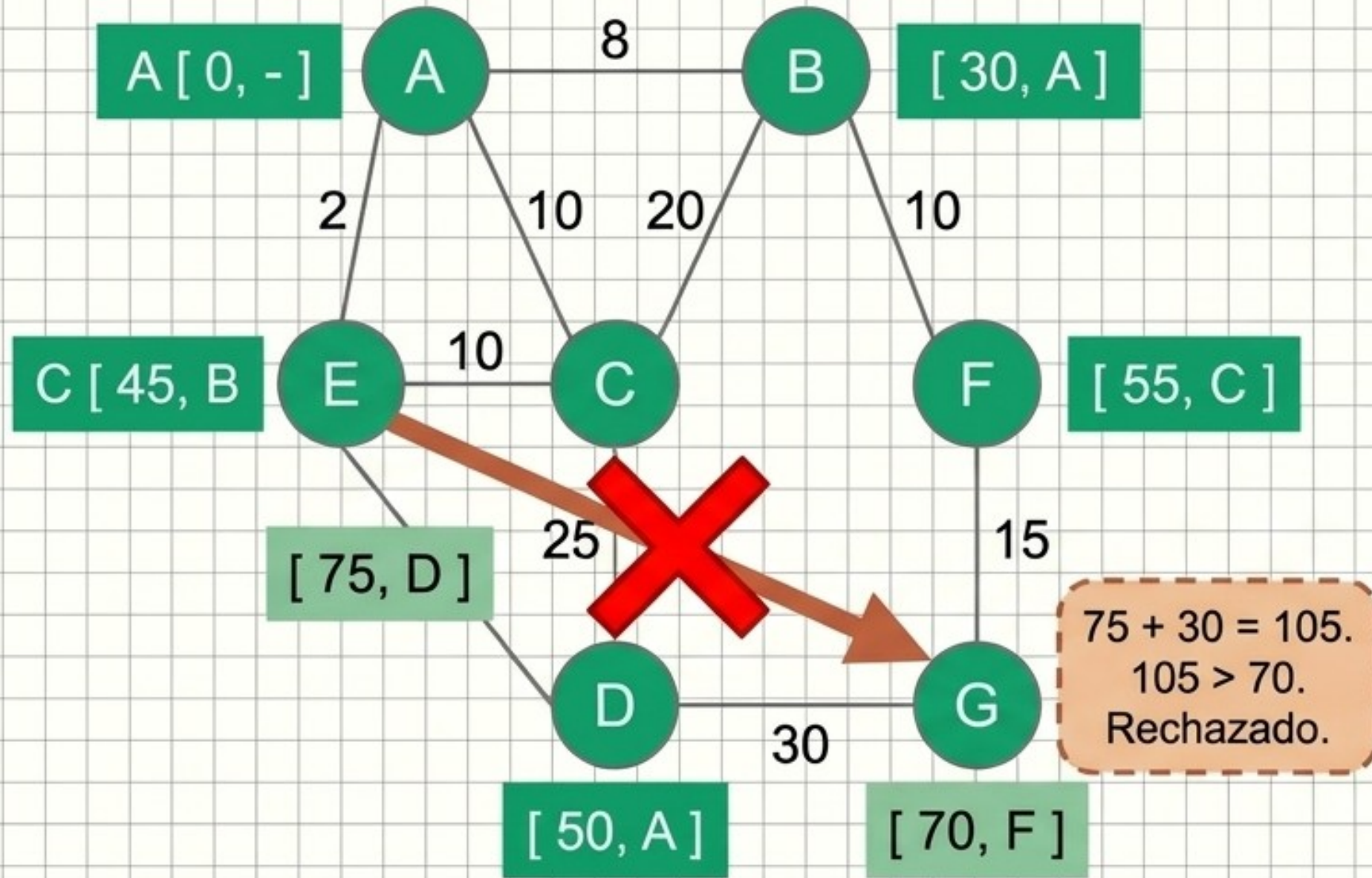
Matriz de Estado

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Permanentes: {A, B, C, D, F} |
| 2 | Temporales Evaluados: E (75), G (70) |

Paso 4: Desde D(50), llegamos a E con costo 75. El siguiente mínimo global es F (55), que pasa a Permanente.

Paso 5: Pivoteamos en F(55) y llegamos al destino G con costo 70. Etiqueta: [70, F].

Iteración Final - Confirmación del Óptimo



Matriz de Estado

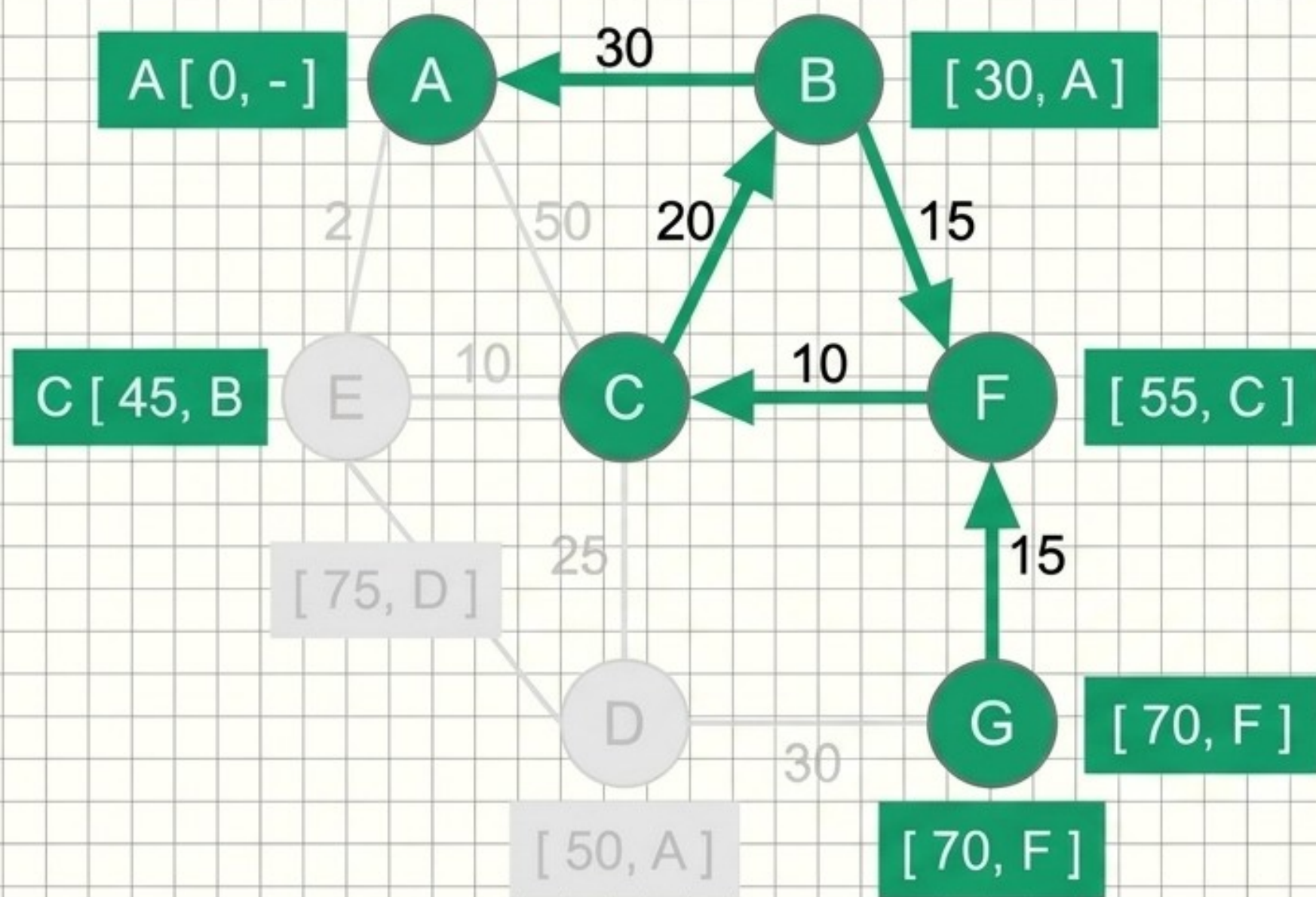
Estado Final Alcanzado

Evaluación Final: El nodo E intenta enviar a G. Ruta propuesta: $75 + 30 = 105$.

Rechazo: El nodo G ya posee una ruta confirmada de 70. La actualización es denegada.

Cierre: G es fijado como Permanente. ¡Cálculo completado!

Backtracking: Extrayendo la Solución de la Memoria



Matriz de Lectura Inversa

G vino de **F**.

F vino de **C**.

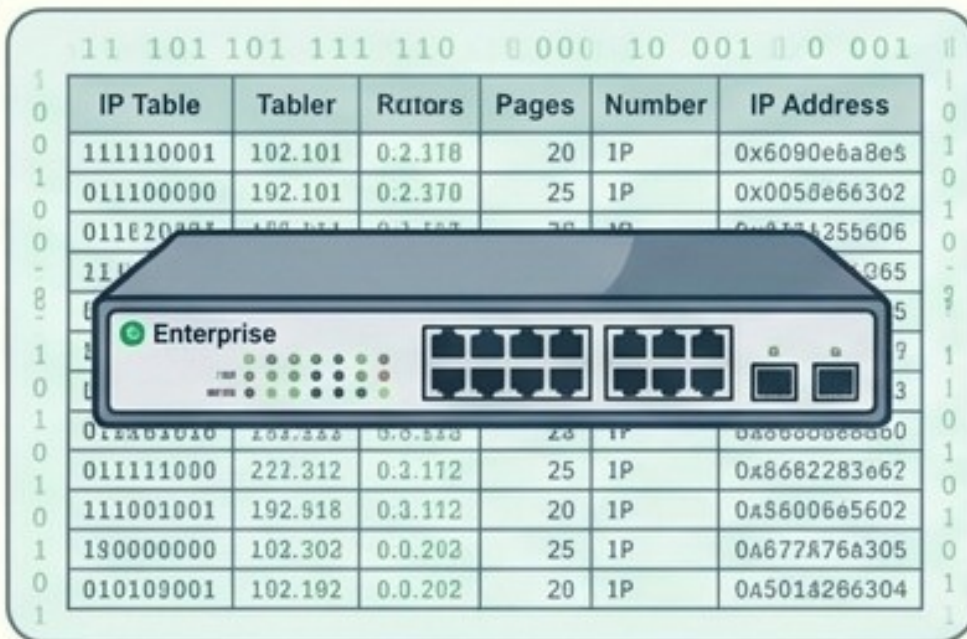
C vino de **B**.

B vino de **A**.

Ruta Óptima: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow G$

Latencia Total: 70 ms

Dijkstra en el Mundo Real de TI

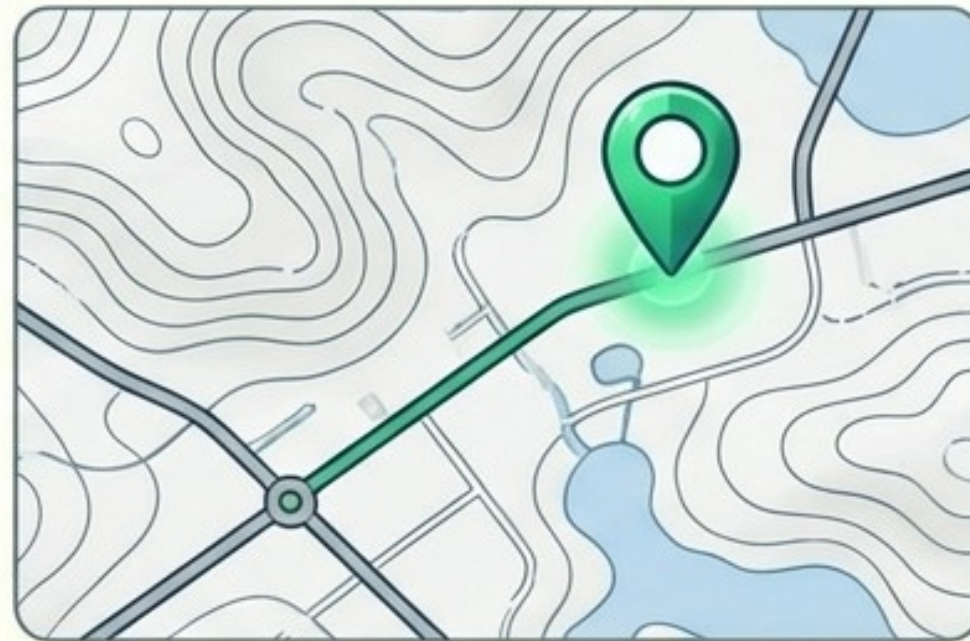


The image shows a network router with an 'Enterprise' label. Overlaid on the router is a table of IP addresses. The table has columns for IP Table, Tabler, Rutors, Pages, Number, and IP Address. The data is as follows:

IP Table	Tabler	Rutors	Pages	Number	IP Address
111110001	102.101	0.2.318	20	1P	0x6090e6a8e5
011100000	192.101	0.2.370	25	1P	0x0050e66302
011020001	192.101	0.2.370	25	1P	0x0050e66302
111110001	102.101	0.2.318	20	1P	0x6090e6a8e5
011110000	222.312	0.3.112	25	1P	0x8682283e62
111001001	192.918	0.3.112	20	1P	0x5600e65602
190000000	102.302	0.0.202	25	1P	0x677876a305
010109001	102.192	0.0.202	20	1P	0x501a266304

Enrutamiento OSPF (Open Shortest Path First)

El protocolo estándar de internet. Los routers mapean la topología y usan Dijkstra internamente para construir sus tablas de salto IP.



Sistemas GIS y Navegación GPS

Cálculo dinámico en tiempo real para aplicaciones de mapas, utilizando variables de tráfico pesado o bloqueos como 'pesos' dinámicos.



Redes SDN (Software-Defined Networking)

Controladores centrales que re-calculan y aprovisionan rutas de fibra óptica al vuelo para evadir hardware caído y restaurar topologías.